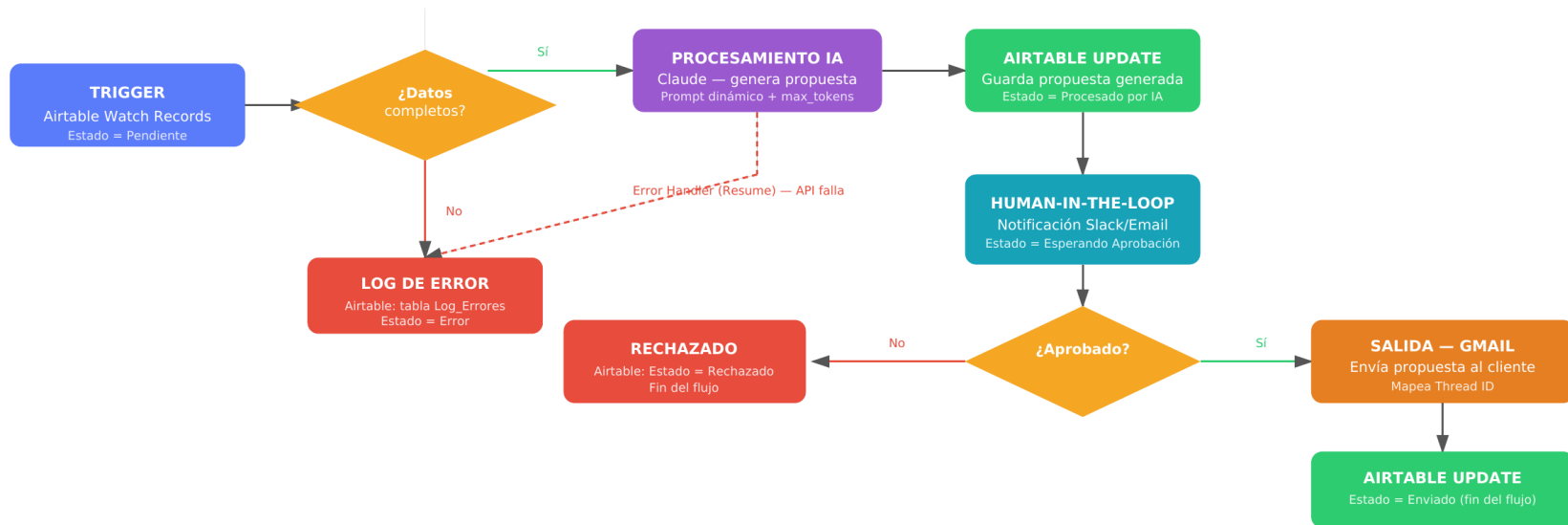


Diagrama de Arquitectura — Ecosistema de Propuestas Comerciales Automatizado

Diagrama de Arquitectura — Ecosistema de Propuestas Comerciales Automatizado

Orquestador: Make | Base de datos: Airtable | IA: Claude (Anthropic) | Salida: Gmail / Slack

■ Trigger ■ Decisión / Router ■ Procesamiento IA ■ Base de datos (Airtable) ■ Error / Log ■ Human-in-the-loop ■ Salida (Gmail/Slack)



Base de datos — Airtable (memoria del sistema)



Manual Operativo de Datos

Este documento explica cómo está organizada la información del sistema: qué tablas existen en Airtable, cómo se relacionan entre sí, y qué información viaja entre Make y el servicio de inteligencia artificial (OpenAI) cada vez que se genera una propuesta.

1. Las tablas de Airtable (la memoria del sistema)

El sistema usa cuatro tablas conectadas entre sí, de modo que ningún dato queda aislado. A continuación se detalla cada una.

Tabla: Clientes

Campo	Tipo	Para qué sirve
Nombre	Texto	Identifica a la persona de contacto
Empresa	Texto	Nombre de la empresa del cliente
Email	Email	Dirección a la que se envía la propuesta final
Industria	Selección única	Da contexto a la IA para personalizar el tono
Solicitudes (vinculadas)	Link a tabla Solicitudes	Conecta cada cliente con sus pedidos

Tabla: Servicio Solicitado

Campo	Tipo	Para qué sirve
Nombre del servicio	Texto	Qué servicio se ofrece
Descripción	Texto largo	Detalle que la IA usa para explicar el alcance
Precio base	Número (moneda)	Referencia de inversión estimada
Duración estimada	Texto	Informa al cliente los tiempos del servicio

Tabla: Propuestas

Campo	Tipo	Para qué sirve
Cliente	Link a Clientes	Indica de quién es el pedido
Servicio solicitado	Link a Catálogo_Servicios	Indica qué se está cotizando
Descripción del proyecto	Texto largo	Lo que el cliente necesita, en sus palabras
Estado	Selección única	Controla en qué parte del proceso está el pedido
Propuesta generada	Texto largo	El texto que redacta la inteligencia artificial
Thread ID (Gmail)	Texto	Mantiene ordenada la conversación por correo
Fecha de creación	Fecha	Registro de cuándo se creó el pedido

El campo Estado es el que va guiando todo el proceso: pasa de *Pendiente* a *Procesado por IA*, luego a *Esperando Aprobación*, y finalmente a *Enviado* (o a *Rechazado / Error* si algo no sale bien).

Tabla: Log_Errores

Campo	Tipo	Para qué sirve
Fecha	Fecha	Cuándo ocurrió el problema
Solicitud relacionada	Link a Solicitudes	A qué pedido pertenece el error
Módulo que falló	Texto	En qué parte del proceso ocurrió
Mensaje de error	Texto largo	Detalle del problema, para poder corregirlo

2. Qué información viaja entre Make y la inteligencia artificial

Cada vez que hay que redactar una propuesta, Make arma un mensaje con los datos de ese cliente (tomados de Airtable) y se lo envía a OpenAI. Abajo se muestra un ejemplo real de cómo se ve ese mensaje, y cómo se ve la respuesta que Make recibe de vuelta.

Lo que Make envía

Incluye dos partes: las instrucciones generales para la IA, y los datos concretos del cliente y del servicio, tomados directamente de las tablas de Airtable.

```
{
  "model": "gpt-4o",
  "max_tokens": 500,
  "temperature": 0.6,
  "messages": [
    {
      "role": "system",
      "content": "Sos un asesor comercial senior. Redactá
        propuestas comerciales personalizadas,
        basadas únicamente en los datos provistos.
        Si falta un dato, no lo inventes."
    },
    {
      "role": "user",
      "content": "Cliente: Laura Gómez – Estudio Creativo LG.
        Industria: Diseño gráfico. Servicio:
        Rediseño de marca. Precio base: 450000.
        Necesidad: 'Quiero renovar mi imagen para
        verme más profesional.'"
    }
  ]
}
```

Lo que la inteligencia artificial responde

Lo único que Make necesita de esta respuesta es el texto de la propuesta, ubicado en la parte que dice "content". Ese texto es el que se guarda en Airtable, en el campo Propuesta generada.

```
{
  "choices": [
    {
      "message": {
        "role": "assistant",
        "content": "Hola Laura, gracias por contarnos
                    sobre Estudio Creativo LG..."
      },
      "finish_reason": "stop"
    }
  ],
  "usage": {
    "prompt_tokens": 210,
    "completion_tokens": 180,
    "total_tokens": 390
  }
}
```

El dato usage sirve para saber cuánto "costó" generar esa propuesta en particular, y es la base que se usa para justificar las decisiones de la matriz de optimización de costos.

Documento de Seguridad y Resiliencia

Este documento explica, en palabras simples, cómo protegemos la información de los clientes y qué hace el sistema cuando algo no sale como se espera. La idea es que cualquier persona, sepa o no de tecnología, pueda entender por qué este sistema es seguro y confiable.

1. Cuidamos qué información compartimos

Cuando el sistema le pide a la inteligencia artificial que redacte una propuesta comercial, no le compartimos toda la base de datos de golpe. Le damos únicamente los datos que necesita para hacer bien su trabajo: el nombre del cliente, su empresa, el servicio que pidió y una breve descripción de lo que necesita.

Datos que no son necesarios para escribir la propuesta —como el teléfono del cliente o información interna de nuestra empresa— nunca se envían a la inteligencia artificial. Esto es lo que llamamos **minimización de datos**: compartir solo lo justo y necesario, ni un dato de más. Esto reduce el riesgo de que información sensible quede expuesta si algo saliera mal en algún punto del proceso.

2. Qué pasa si algo falla

Ningún sistema es perfecto: puede pasar que falten datos de un cliente, o que el servicio de inteligencia artificial tarde demasiado en responder o esté momentáneamente caído. Para esos casos, el sistema no se rompe ni se queda "colgado": está preparado para reconocer el problema, anotarlo en un registro y seguir funcionando con normalidad para el resto de los casos.

En concreto, contemplamos dos situaciones:

Situación	Qué hace el sistema
Faltan datos del cliente (por ejemplo, no describió bien lo que necesita)	El sistema detecta que falta información antes de pedirle nada a la inteligencia artificial. Guarda un registro explicando qué faltó, y esa solicitud queda marcada como "Error" para que alguien la revise manualmente. Nunca se genera una propuesta con datos inventados.
El servicio de inteligencia artificial no responde o falla	El sistema detecta el fallo, lo anota en un registro de errores con la fecha y el motivo, y esa solicitud queda pendiente de reintento. El resto del sistema sigue funcionando con normalidad; un fallo puntual no detiene todo el proceso.

Gracias a este registro de errores, siempre podemos revisar qué pasó, cuántas veces pasó y corregirlo, en vez de que el problema quede oculto o se repita sin que nadie se entere.

3. Una persona siempre da el visto bueno antes de enviar algo al cliente

La inteligencia artificial redacta un primer borrador de la propuesta, pero ese borrador nunca se envía solo al cliente. Antes de que salga, el sistema se detiene y le avisa a una persona del equipo —por Slack o por correo— para que lea la propuesta y decida si está bien o si hay que corregirla.

Solo cuando esa persona da su aprobación, el sistema continúa y envía la propuesta final al cliente. Si la persona la rechaza, el proceso se detiene ahí y queda registrado, sin que nada llegue al cliente por error.

Este paso es clave: evita que un texto mal generado, con un error o un tono inapropiado, llegue a un cliente real sin que nadie lo haya revisado antes. La inteligencia artificial ayuda a redactar más rápido, pero la decisión final siempre la toma una persona.

Matriz de Optimización de Costos

Este documento explica qué modelo de inteligencia artificial usa el sistema en cada tarea, y por qué esa elección permite ofrecer buena calidad de resultado sin gastar de más. No todas las tareas necesitan el modelo más potente ni más caro: elegir el modelo correcto para cada trabajo es la forma principal de mantener los costos bajo control a medida que el sistema crece.

Qué modelo se usa en cada tarea

Tarea	Modelo elegido	Motivo
Redacción de la propuesta comercial (texto denso, personalizado, tono de venta)	gpt-4o	Es la tarea más exigente del sistema: requiere coherencia, buena redacción y capacidad de seguir instrucciones de tono y estructura. Un modelo más chico puede sonar genérico o cortar la propuesta a mitad de camino.
Clasificación simple de clientes (por ejemplo, tamaño de empresa o rubro)	gpt-4o-mini	Es una tarea de bajo razonamiento: clasificar en categorías predefinidas. No necesita la potencia de gpt-4o, y usar el modelo grande acá sería pagar de más por un resultado que un modelo chico resuelve igual de bien.
Reprocesamiento masivo de solicitudes históricas (ej. reclasificar cientos de registros viejos)	Batch API de OpenAI	Cuando no hay urgencia de tiempo real (no es una respuesta que el cliente está esperando en el momento), la Batch API permite mandar todas las solicitudes juntas con un descuento aproximado del 50% frente al precio normal.

Estimación de costo por propuesta generada

Cada vez que el sistema genera una propuesta con gpt-4o, se gasta un promedio de 250 tokens en la entrada (los datos del cliente y las instrucciones) y hasta 500 tokens en la salida (el texto de la propuesta), según lo configurado en el módulo de Make.

Concepto	Cantidad aproximada	Costo estimado (USD)
Tokens de entrada por propuesta	~250 tokens	Fracción de centavo
Tokens de salida por propuesta	~500 tokens	Menos de 1 centavo
Costo total por propuesta (gpt-4o)	—	≈ USD 0,01 – 0,02
Costo total por propuesta (gpt-4o-mini, si se usara)	—	≈ USD 0,001 – 0,002

Esto significa que, incluso con el modelo más caro del sistema (gpt-4o), generar 1.000 propuestas comerciales cuesta aproximadamente entre USD 10 y USD 20 — un costo bajo en relación al tiempo que ahorra no redactar cada propuesta a mano.

Por qué no usar siempre el modelo más barato

Podría parecer que la forma de ahorrar más es usar gpt-4o-mini en todas las tareas, pero esto tiene un costo oculto: si la propuesta que recibe el cliente queda genérica, mal redactada o incompleta, el impacto en la imagen de la empresa y en la tasa de cierre de ventas vale mucho más que la diferencia de centavos entre un modelo y otro. Por eso, la tarea que el cliente final va a leer usa el modelo de mejor calidad, mientras que las tareas internas (clasificación, procesamiento en lote) usan opciones más económicas.

Otra palanca de ahorro: el límite de tokens de salida

Además de elegir el modelo correcto, el sistema limita la respuesta de la IA a un máximo de 500 tokens de salida (configurado en el módulo de Make). Esto evita que, ante un caso inesperado, el modelo genere un texto excesivamente largo y encarezca el costo de esa llamada puntual sin necesidad, ya que una propuesta comercial de 300 palabras nunca debería requerir más que eso.

Test de Estrés — Registro de Pruebas

#	Caso de prueba	Acción realizada	Resultado esperado	Resultado obtenido
1	Solicitud con datos completos	Se creó una solicitud nueva con Cliente, Servicio y Descripción completos, Estado = Pendiente	El sistema genera la propuesta con IA y actualiza Estado a 'Procesado por IA'	Correcto — propuesta generada y guardada
2	Solicitud con datos incompletos (camino infeliz)	Se creó una solicitud sin Descripción del proyecto ni Servicio solicitado	El sistema NO debe llamar a la IA; debe registrar el error y marcar Estado = 'Error'	Correcto — el Router detectó los datos faltantes y desvió al camino de error sin consumir la API de IA
3	Aprobación humana y envío final	Se cambió manualmente el Estado de una solicitud procesada a 'Aprobado'	El segundo escenario debe detectar el cambio, enviar el email al cliente y marcar Estado = 'Enviado'	Correcto — email enviado y estado actualizado
4	Email de cliente inválido	Se probó el envío con un email de cliente mal cargado (formato inválido)	El envío de ese registro puntual debe fallar de forma controlada, sin afectar al resto del sistema	Correcto — el error quedó acotado a ese registro; se corrigió el dato y el reenvío funcionó sin problemas
5	Rechazo humano	Se cambió manualmente el Estado de una solicitud procesada a 'Rechazado' en lugar de 'Aprobado'	El segundo escenario NO debe activarse ni enviar ningún email al cliente	Correcto — el trigger, configurado para disparar solo con Estado = 'Aprobado', no procesó el registro rechazado

Conclusión

Las 5 pruebas confirman que el sistema cumple con los requisitos de arquitectura: procesa datos completos de forma automática, detecta y aísla los datos incompletos sin detener el resto del flujo, respeta el punto de control humano antes de contactar al cliente, y maneja errores de forma resiliente sin exponer al sistema a fallos en cascada.

Link Airtable View Only

https://airtable.com/invite/l?inviteId=invwY3FMpfxV8Glgm&inviteToken=d04258dd38657830364ccfe1f1e06f0dd2fac675f8b06ef627cef21f734e77fd&utm_medium=email&utm_source=product_team&utm_content=transactional-alerts

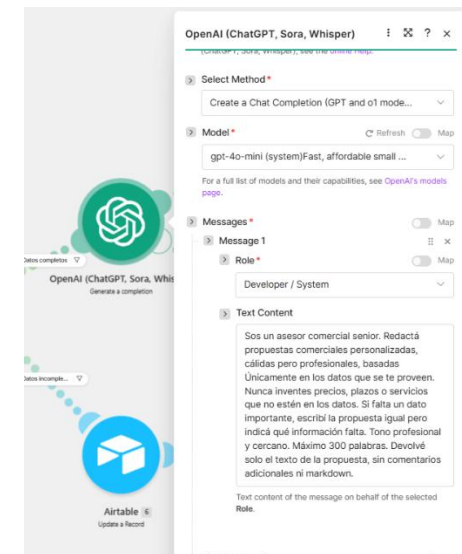
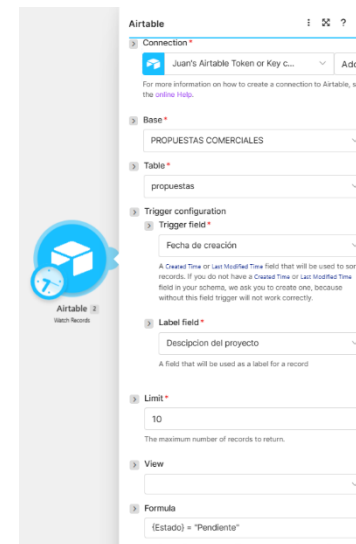
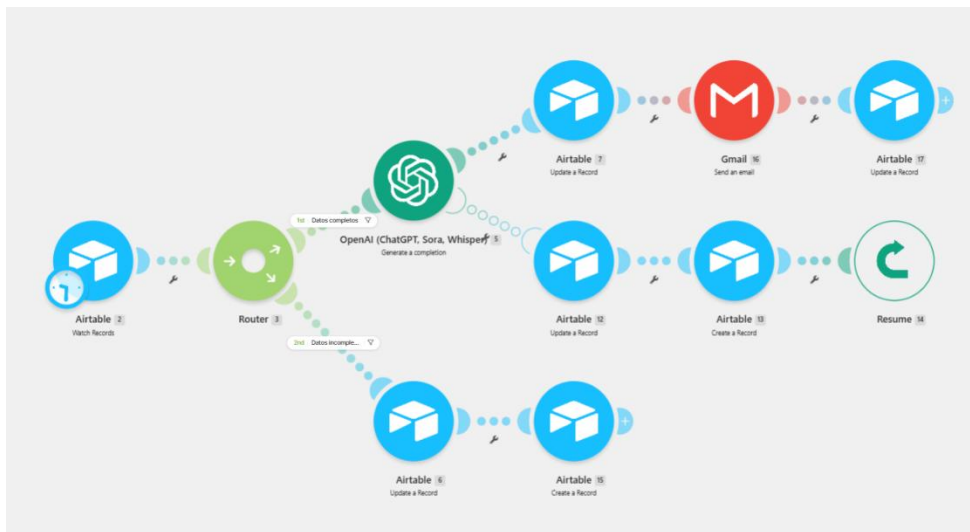
Dashboard de Control

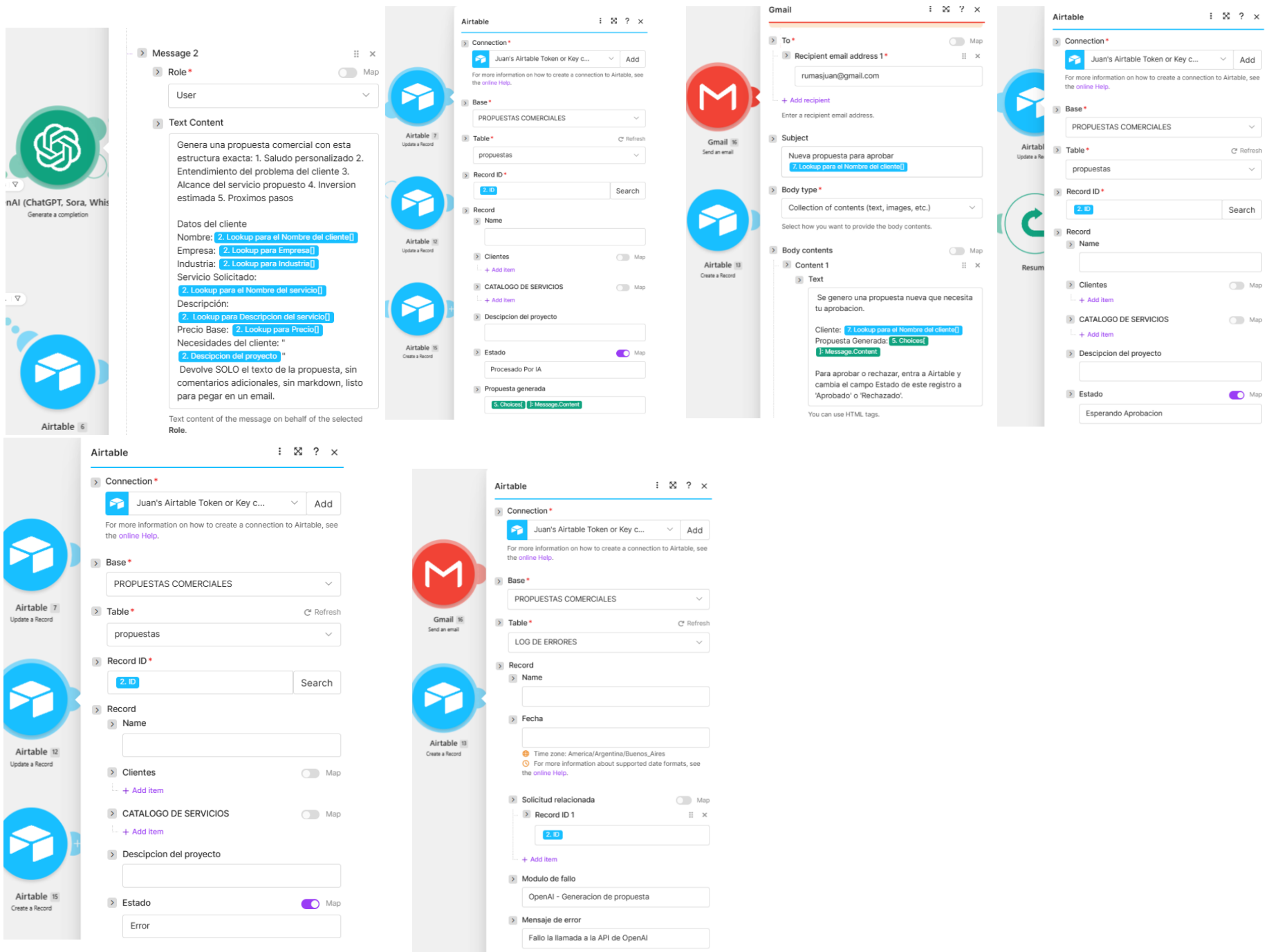
<https://airtable.com/appDmqPjgNSuIEde/shrat8Jm0OatzNk2y>

Link Video Demo Youtube

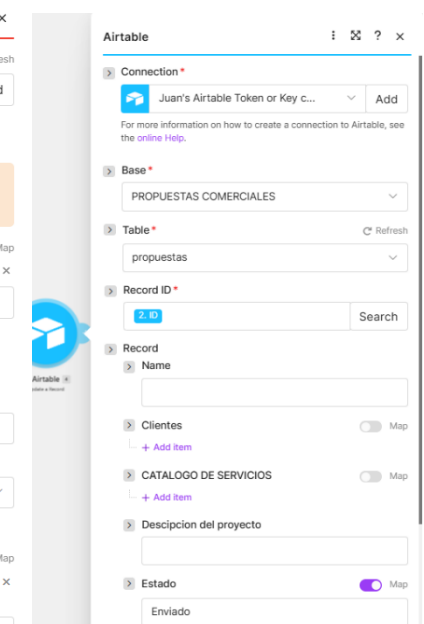
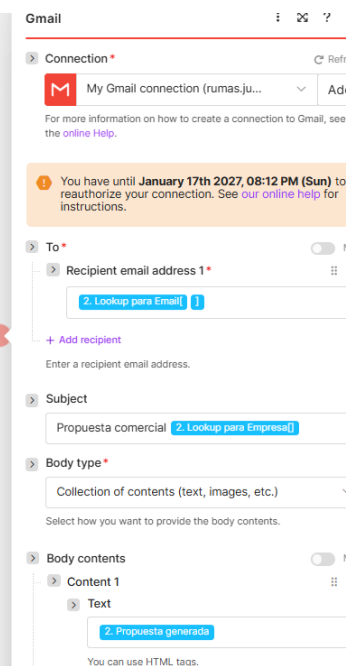
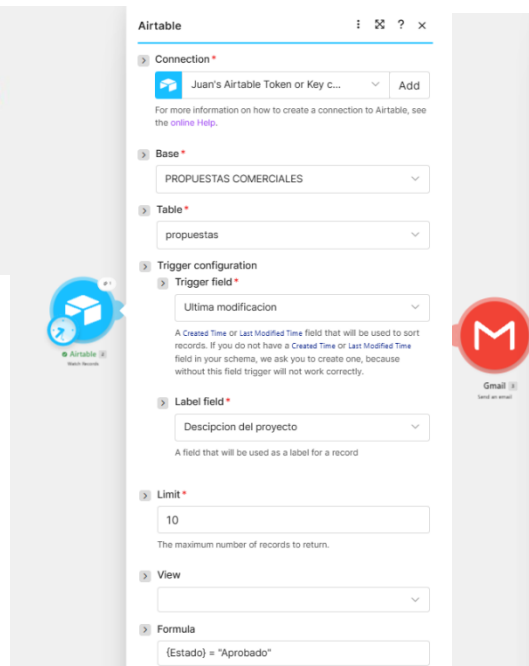
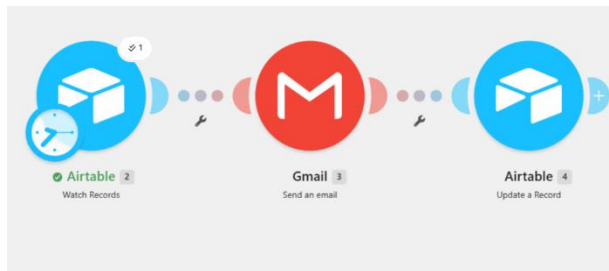
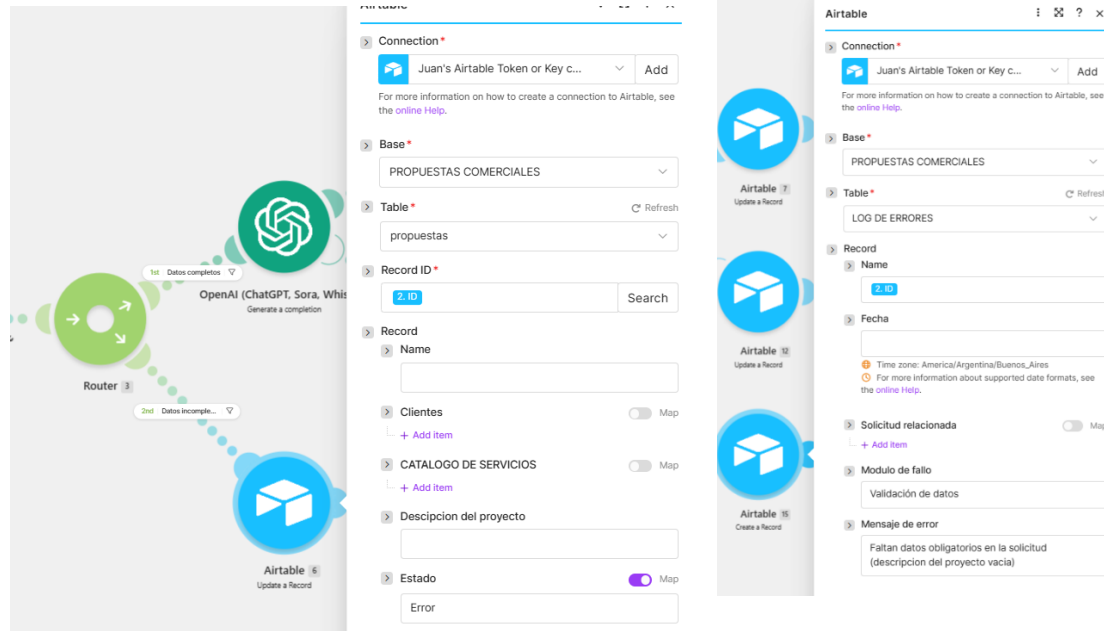
https://youtu.be/0elby_jvkql

SCREENSHOTS PROCESO





Rumas Juan Entrega Final



Clientes ▼ Servicio solicitado propuestas | LOG DE ERRORES | ▼ +

 principal ▼

+ Create new...

Q Find a view

principal

☐	A Nombre	A Empresa	✉ Email	🕒 Industria	≡ propuestas
1	Lura Gomez	Estudio creativo LG	rumasjuan@gmail.com	Diseño	Unnamed record
2	Martin Perez	Tecnosoftware Sa	rumasjuan@gmail.com	Tecnología	Unnamed record
3	Carla Fernandez	Boutique Bella	rumasjuan@gmail.com	Retail	Unnamed record
4	Fernando Garcia	EstudioBlend	rumasjuan@gmail.com	Diseño	Unnamed record
5	Lolo Lopez	Arquitectura Lopez	rumasjuan@gmail.com	Diseño	Unnamed record
6	Delfina Suarez	Tencnosuar	rumasjuan@gmail.com	Tecnología	Unnamed record
7	Maria Gutierrez	Boutima	rumasjuan@gmail.com	Retail	Unnamed record
8	Laura pañero	Pañerotec	rumas.juan@yahoo.com.ar	Tecnología	Unnamed record
9	Marcelo Pano	Pano cafeteria	rumasjuan@gmail.com	Retail	Unnamed record
10	Mauricio Pochetino	pochetec	rumas.juan@gmail.com	Tecnología	Unnamed record
+					

 Clientes Servicio solicitado ▼ propuestas | LOG DE ERRORES | ▼ +

 Grid view ▼

+ Create new...

Q Find a view

Grid view

☐	A Nombre de servicio	≡ Descripción	\$ Precio	A Duracion estimada	≡ propuestas
1	Rediseño de marca	Incluye logo, paleta de col...	\$4,500,000.00	3 semanas	Unnamed record
2	desarrollo de sitio web	Sitio institucional de hasta ...	\$8,000,000.00	6 semanas	Unnamed record
3	Gestion de redes sociales	Plan mensual de contenido...	\$1,500,000.00	1 mes (renovable)	Unnamed record
4	Rediseño de marca	Incluye logo, paleta de col...	\$3,600,000.00	2 semanas	Unnamed record
5	desarrollo de sitio web	Sitio institucional de hasta ...	\$6,500,000.00	3 semanas	Unnamed record
6	Gestion de redes sociales	Plan mensual de contenido...	\$2,600,000.00	2 meses	Unnamed record
7	Gestion de redes sociales	Plan mensual de contenido...	\$750,000.00	10 días	Unnamed record
8	Gestion de redes sociales	Plan mensual de contenido...	\$10,000,000.00	2 meses	Unnamed record
9	Rediseño de marca	Incluye logo, paleta de col...	\$3,650,000.00	5 meses	Unnamed record
10	desarrollo de sitio web	Sitio institucional de hasta ...	\$6,500,000.00	2 meses	Unnamed record
+					

Rumas Juan Entrega Final

Cientes | Servicio solicitado | propuestas | LOG DE ERRORES | +

+ Create new...

Find a view

Grid view

Dashboard

☐	A Name	Cientes	CATALOGO DE...	Descipcion del...	Estado	Propuesta generada	Lookup para Email	A Thread ID	Fecha de creaci3n	LOG DE ERRORES	Lookup para Empresa
ESTADO	Pendiente	5									
1		Lura Gomez	Rediseo de marca	Necesito renovar la imagen...	Pendiente		rumasjuan@gmail.com		8/21/2026 9:28am		Estudio creativo LG
2		Martin Perez	desarrollo de sitio web	Quiero una web simple par...	Pendiente		rumasjuan@gmail.com		8/21/2026 9:28am		Tecnosoft Sa
3		Carla Fernandez	Gestion de redes sociales		Pendiente		rumasjuan@gmail.com		8/21/2026 9:28am		Boutique Bella
4		Fernando Garcia	Rediseo de marca	Necesito renovar la imagen...	Pendiente		rumasjuan@gmail.com		8/24/2026 11:41pm		EstudioBlend
5		María Gutierrez	Gestion de redes sociales	Quiero un plan de 10 días ...	Pendiente		rumasjuan@gmail.com		8/25/2026 12:32am		Boutima
ESTADO	Procesado Por IA	1									
6		Lolo Lopez	desarrollo de sitio web	Quiero una web simple par...	Procesado Por IA	Estimado Lolo Lopez, Esper...	rumasjuan@gmail.com		8/24/2026 11:48pm		Arquitectura Lopez
ESTADO	Rechazado	1									
7		Mauricio Pochetino	desarrollo de sitio web	Quiero una web simple par...	Rechazado	Estimado Mauricio Pocheti...	rumasjuan@gmail.com		8/25/2026 8:52am		pochetec
ESTADO	Enviado	3									
8		Laura pañero	Gestion de redes sociales	Quiero un plan de 10 días ...	Enviado	Estimada Laura Pañero, Esp...	rumasjuan@yahoo.com.ar		8/25/2026 12:35am		Pañerotec
9		Marcelo Pano	Rediseo de marca	Necesito renovar la imagen...	Enviado	Estimado Marcelo Pano, Es...	rumasjuan@gmail.com		8/25/2026 12:40am		Pano cafeteria
10		Tomas Palacio	Desarrollo de un prototipo e	Quiero un personaje de co...	Enviado	Estimado Tomás Palacio, Es...	rumasjuan@gmail.com		8/25/2026 9:47am		Diseño Palacio
ESTADO	Error	1									
11		Delfina Suarez	Gestion de redes sociales		Error		rumasjuan@gmail.com		8/25/2026 12:13am		Tencnosuar

Cientes | Servicio solicitado | propuestas | LOG DE ERRORES | +

+ Create new...

Find a view

Grid view

☐	A Name	Fecha	Solicitud relacionada	A Modulo de fallo	Mensaje de error
1					
2					
3					
4	recC5CnAA2OgmaMg1			Validaci3n de datos	Faltan datos obligatorios e...
5	recBH5PQfml0o8XSj			Validaci3n de datos	Faltan datos obligatorios e...
+					



Juan Rumas <rumas.juan@gmail.com>
para rumasjuan ▾

8:53 a.m. (hace 47 m)

Se genero una propuesta nueva que necesita tu aprobacion.

Cliente: Mauricio Pochetino
Propuesta Generada: Estimado Mauricio Pochetino,

Espero que te encuentres muy bien. Agradezco la oportunidad de hablar sobre tus necesidades y cómo podemos ayudar a Pochetec en su presencia en línea.

Entendemos que buscas una web simple y efectiva para mostrar los servicios de soporte técnico que ofreces. Un sitio institucional que transmita la profesionalidad y calidad de tu empresa es esencial en el sector tecnológico, y estamos aquí para hacerlo realidad.

Nuestra propuesta consiste en el desarrollo de un sitio web institucional de hasta 5 páginas, con un diseño responsive que garantice una óptima visualización en dispositivos móviles y de escritorio. Nos enfocaremos en crear una experiencia de usuario intuitiva, destacando tus servicios y facilitando la comunicación con tus potenciales clientes.

El precio base para este desarrollo es de 6.500.000. Sin embargo, si tienes alguna consideración o ajuste que quisieras discutir, estamos abiertos a adaptar la propuesta a tus necesidades específicas.

Para avanzar en este proyecto, te proponemos los siguientes próximos pasos:

1. Programar una reunión para discutir los detalles y asegurarnos de que cada aspecto se alinee con tu visión.
2. Definir un cronograma de trabajo.
3. Establecer un plan de seguimiento para asegurar el progreso y la calidad del proyecto.

Quedo a tu disposición para coordinar nuestra próxima conversación. Estoy emocionado por la posibilidad de colaborar contigo en este proyecto.

Saludos cordiales,

[Tu Nombre]
[Tu Cargo]
[Tu Empresa]
[Tu Contacto]

Para aprobar o rechazar, entra a Airtable y cambia el campo Estado de este registro a 'Aprobado' o 'Rechazado'.

Propuesta comercial Pañerotec Buzón

JR

Juan Rumas

Para: Yo · mar, 25 ago a las 8:48 a. m. ▾

Estimada Laura Pañero,

Espero que te encuentres muy bien. He revisado tu solicitud y comprendo que necesitas un plan mensual de contenido y publicaciones para Instagram que aborde específicamente tu deseo de elaborar un cronograma de 10 días para tus posteos.

En respuesta a esto, propongo un servicio de gestión de redes sociales que incluirá la creación de contenido atractivo y relevante, así como la programación de las publicaciones en tu cuenta de Instagram. Nuestro objetivo será mantener el interés de tus seguidores y aumentar la visibilidad de tu marca, alineando el contenido con la identidad de Pañerotec.

El costo base de este servicio es de 10,000,000, que cubrirá la planificación, diseño y programación de las publicaciones durante los 10 días requeridos.

Para avanzar, te sugiero que concertemos una reunión para discutir en detalle tus expectativas, revisar los objetivos específicos que deseas alcanzar y comprender mejor la identidad de tu marca. Esto nos permitirá elaborar un plan que se ajuste perfectamente a tus necesidades y maximice el impacto en tus seguidores.

Quedo atenta a tu respuesta para definir una fecha y hora que te convenga. Gracias por considerar nuestra propuesta y espero poder colaborar contigo pronto.

Saludos cordiales,

[Tu nombre]
[Tu posición]
[Tu información de contacto]